



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS (DER) DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

1.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO.....	1
1.1.REQUISITOS FUNCIONAIS.....	1
1.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	1
1.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS.....	2
1.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE.....	2
1.5. REQUISTOS DE SEGURANÇA.....	2
1.6. REQUISITO DE DADOS.....	3





2.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO

2.1.REQUISITOS FUNCIONAIS

São funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seus objetivos.

1. O sistema deve permitir o cadastro de agricultores com seus dados pessoais e localização.
2. O sistema deve disponibilizar um painel de planeamento de safra com base nas culturas escolhidas.
3. O sistema deve permitir a inserção de dados sobre clima, tipo de solo e histórico de cultivo.
4. O sistema deve gerar previsões de colheitas com base em modelos de IA.
5. O sistema deve disponibilizar alertas sobre condições climáticas que impactem as colheitas.
6. O sistema deve permitir o cadastro e controle de insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, etc.).
7. O sistema deve gerar relatórios de produção, produtividade e desempenho.
8. O sistema deve possuir um módulo de gestão de vendas (quantidade, destino, valor).
9. O sistema deve conectar agricultores com compradores locais, em um mini-marketplace.
10. O sistema deve permitir ao agricultor avaliar as vendas e o desempenho das safras.
11. O sistema deve oferecer visualizações gráficas das análises de produtividade.
12. O sistema deve funcionar em plataforma web e mobile com interface responsiva.
13. O sistema deve permitir notificações (via SMS, e-mail ou push).

2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

São critérios de qualidade e desempenho do sistema.

1. O sistema deve estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
2. O tempo de resposta das páginas deve ser inferior a 3 segundos.
3. A aplicação deve ser responsiva e adaptável a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
4. O sistema deve ser desenvolvido com código modular e documentado.
5. Deve haver mecanismos de backup automático dos dados semanalmente.
6. O sistema deve ser multilíngue (português inicialmente, com possibilidade de expansão).
7. O sistema deve ser escalável para suportar um grande número de usuários.
8. O sistema deve ter baixo consumo de dados para uso em áreas com internet limitada.





2.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

Obrigatoriedades legais que o sistema deve cumprir.

1. O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários, conforme a **Lei de Proteção de Dados Pessoais de Angola (Lei n.º 22/11)**.
2. O sistema deve garantir consentimento explícito para uso de dados de agricultores.
3. Os dados coletados não poderão ser compartilhados com terceiros sem autorização.
4. O sistema deve garantir rastreabilidade de alterações nos dados dos usuários.
5. O marketplace deve emitir notas de transação conforme exigências fiscais, caso aplicável.

2.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE

Focados na experiência do usuário.

1. A interface deve ser intuitiva e acessível mesmo para usuários com baixa literacia digital.
2. O sistema deve oferecer tutoriais simples para primeiros acessos.
3. Os ícones devem ser representativos e acompanhados de texto explicativo.
4. Deve haver suporte a comandos por voz (em fases futuras, se viável).
5. As telas devem evitar excesso de informações visuais por página.

2.5. REQUISITOS DE SEGURANÇA

Garantem integridade e proteção da aplicação.

1. O sistema deve utilizar autenticação com senha segura e criptografia de dados sensíveis.
2. Deve haver níveis de permissão para diferentes tipos de usuários (agricultor, administrador, comprador).
3. O sistema deve bloquear acessos após tentativas falhadas sucessivas.
4. Deve ser implementado HTTPS em toda a aplicação.
5. Deve haver auditoria de ações realizadas por usuário



2.6. REQUISITO DE DADOS

Focados na coleta, estrutura e uso dos dados.

1. O sistema deve armazenar dados climáticos, de solo e histórico agrícola de cada usuário.
2. Os dados utilizados para IA devem ser anonimizados e tratados com responsabilidade.
3. O sistema deve permitir análise histórica de produtividade por cultura e região.
4. Os dados devem ser organizados de forma relacional e segura.
5. O sistema deve permitir extração de insights para políticas públicas.